MANUAL OFICIAL 2026

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL OPERATIVO

Manual de Usuario y Operaciones

Guía integral para la Planificación Diaria, Asignación de Recursos, Ruteo Dinámico con Tiendas Críticas, Control de Flota y Despacho Automatizado WhatsApp.

- 🚚 Gestión de Flota Propia y Externa
- 📋 Asignación Diaria y Catálogo Maestro
- 🗺️ Ruteo y Cálculo de Distancia San Bernardo
- 🏪 Mantenedor de Tiendas Críticas
- 💬 Envío Automatizado de Rutas por WhatsApp
- 📊 Briefing Ejecutivo con Mini-Etiquetas
- 👥 Control de Asistencia y Dotación

Base Principal: Lago Riñihue 02319, San Bernardo, Chile

Versión: 2.5 Enterprise (Edición Actualizada)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

📌 Contenido e Índice General

1. Arquitectura y Flujo Operacional
Ciclo de vida de la información operativa, desde el archivo de carga hasta la salida física de camiones a ruta.

2. Asistencia y Dotación de Personal
Monitoreo de dotación, cálculo de Personal Mostrado vs Días Efectivos (licencias, vacaciones, faltas).

3. Gestión de Flota y Control de Lavados
Flota Propia y Externa en pestañas dedicadas, bloqueo preventivo por taller/documentación y orden A-Z.

4. Asignación Diaria y Catálogo Maestro
Carga de planilla operativa, normalización con 1.383 rutas maestras y 26 operaciones oficiales.

5. Disponibilización y Servicios Extras
Asignación de chofer y auxiliares por vuelta, servicio especial SPID y guardado con auditoría.

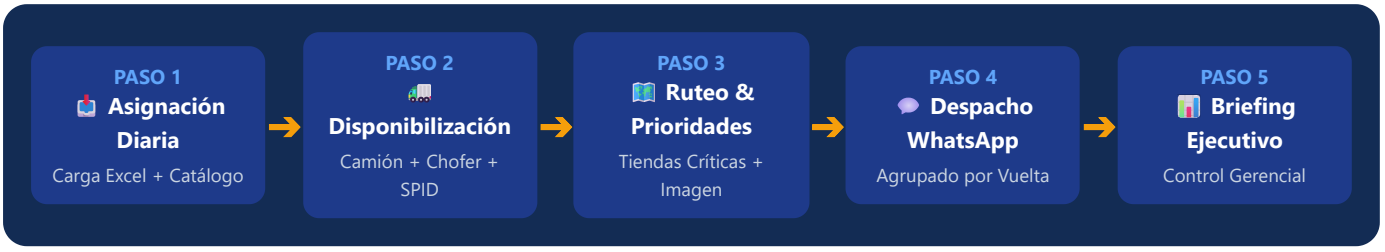
6. Ruteo y Matriz Enterprise de Despacho
Cálculo de comuna lejana, mantenedor de tiendas críticas, colores pastel y exportación/copia a imagen.

7. Envío de Rutas por WhatsApp
Agrupación por conductor y vuelta, icono 📦 en todos los viajes, hora cita general y viñetas colapsables.

8. Briefing Operativo y Mini-Etiquetas
Consolidado ejecutivo por cliente, conteo de camiones por vuelta, métricas físicas y filtro por operación.

🔄 Flujo Operativo Integral de la Información

El sistema opera de forma secuencial y sincronizada para garantizar que cualquier ajuste en la asignación o ruteo se propague de inmediato:



Sincronización en Tiempo Real: Cuando el despachador guarda cambios en Disponibilización o Ruteo, los datos quedan inmediatamente disponibles en todos los computadores de la red operativa, reflejándose en Envío de Rutas y en el Briefing.

🚚 Módulo 1 y 2: Gestión de Flota, Lavados y Asistencia

1. Pestañas de Flota: Flota Propia vs Flota Externa

Para asegurar un control patrimonial y de terceros estricto, la gestión de flota y lavados cuenta con pestañas independientes:

1. **Pestaña "Flota Propia"**
   Administra los vehículos de Key Logistics / Nazar Corp. Permite controlar documentos de la empresa, kilometrajes, revisiones técnicas y mantenciones programadas.

2. **Pestaña "Flota Externa"**
   Administra unidades tercerizadas con control de transportista asociado, tarifas, vigencia de seguros de terceros y disponibilidad.

2. Bloqueo Automático Preventivo por Estado del Vehículo

El sistema cuenta con un candado de seguridad operativo en tiempo real:

> ⛔ **Candado de Seguridad de Disponibilización:**
> Si en "Gestión Flota" un vehículo se encuentra en cualquier estado diferente a **"Activo"** (por ejemplo: *En Taller, Bloqueado por Documentación, Siniestrado o Mantención Preventiva*):
>
> - El vehículo **aparecerá bloqueado** en el selector de Disponibilización.
> - Si un despachador intenta seleccionarlo, se desplegará una alerta modal inmediata explicando la causa exacta (ej. "*Vehículo C281 bloqueado por Documentación Vencida / Taller Mecánico*").
> - Esto previene que salgan a la calle camiones sin papeles al día o con fallas mecánicas.

3. Ordenamiento Ascendente y Descendente (A-Z) en Columnas

Tanto en **Gestión Flota**, **Dashboard Flota** como en **Lavados**, cada columna cuenta con botones interactivos de ordenamiento para ordenar alfabéticamente o numéricamente con un solo clic.

4. Dashboard de Flota: Tarjeta de Resolución

DISPONIBILIDAD TOTAL	VEHÍCULOS EN TALLER	RESOLUCIÓN DE TALLER
92.5%	**4 Camiones**	**26-10-2026**
+3.2% vs semana anterior	3 mecánica / 1 carrocería	Fecha estimada de entrega

📥 Módulo 3: Asignación Diaria y Catálogo Maestro

1. Carga de Archivo Excel Operativo

El proceso operativo diario inicia en el módulo **"Asignación Diaria"**. El usuario arrastra o selecciona la planilla del día generada por los sistemas de ruteo o mandantes.

COLUMNA PLANILLA	NOMBRE EN SISTEMA	TIPO DE DATO	IMPACTO EN EL FLUJO
Ruta	`ruta`	Numérico / Texto	Clave principal de cruce con el Catálogo Maestro de Operaciones.
Denominación / Cliente	`cliente`	Texto	Nombre de la cuenta o tienda de destino.
Volumen / M3	`m3`	Decimal (4 dec.)	Suma de capacidad requerida; se segrega por temperatura.
Peso (Kgs)	`peso`	Decimal / Entero	Control de carga útil para evitar sobrecargas de camiones.
Bultos / Cajas	`cantCJ`	Entero	Total de unidades físicas a manipular en los locales.
Locales	`locales`	Entero	Cantidad de paradas planificadas en la ruta.

2. Cruce Automático con el Catálogo Maestro (1.383 Rutas Mapeadas)

Para estandarizar las operaciones y evitar discrepancias en los nombres, el sistema cruza cada fila cargada con el **Catálogo Maestro de Operaciones**:

Operaciones Canónicas Oficiales

- Fast Food (Subway, Carls Jr, Streat Burguer)
- Franquicias Copec & Sbarro Copec
- Newrest Byl & Newrest Centros Remotos
- Enex Unitario & Petroleras (Oxxo, Carls)
- Carga Consolidada & Nocturna
- Nutrisco, Sea Garden, El Golfo, Cantabria
- SODEXO, Juan Valdez, Panstars
- Última Milla (Antofagasta, Coronel, La Serena, Pto. Montt)

Beneficios del Mapeo Automático

1. **Cero ambigüedad:** Una ruta `1831` se etiqueta automáticamente como `Subway` sin intervención manual.

2. **Consolidación en Briefing:** Los camiones se agrupan exactamente bajo su cuenta contable oficial.

3. **Precisión en WhatsApp:** El mensaje enviado al chofer refleja la operación real asignada.

> **Transmisión Inmediata:** Al presionar el botón **"Transmitir a Disponibilización"**, los registros quedan listos para que el despachador asigne patentes, choferes y auxiliares.

🚛 Módulo 4: Disponibilización y Control de Asignaciones

1. Proceso de Asignación por Vuelta (V.1, V.2, V.3...)

En este módulo se asignan los recursos físicos y humanos para cumplir los itinerarios planificados:

1. **Selección de Camión**
   Se escoge la patente disponible. El sistema valida automáticamente que no esté bloqueado por mantención o documentación.
2. **Selección de Conductor y Auxiliares**
   Se vincula el conductor titular y hasta dos peonetas/auxiliares según el requerimiento de carga del cliente.
3. **Asignación de N° de Vuelta**
   Si un camión realiza más de un recorrido en el día, se etiqueta como **Vuelta 1 (V.1)** para la primera salida matutina y **Vuelta 2 (V.2)** para el segundo despacho.

2. Registro de Servicios Extras y Servicio Especial "SPID"

Para aquellos requerimientos especiales o servicios spot que no provienen de la carga estándar de pedidos, el sistema incluye el modal **"Registrar Servicios Extras"**:

⭐ Integración del Servicio Extra "SPID"

Al registrar un servicio extra con el tipo **"SPID"**:

- Se genera automáticamente una ruta designada `SPID-EXTRA-[HORA]`.
- Queda vinculada a la cuenta **SPID** con su patente y tripulación correspondiente.
- **Impacto en Briefing:** El camión disponibilizado para SPID se contabiliza de inmediato en la fila oficial de SPID (en Flota Propia o Flota Externa según corresponda).

Auditoría de Cambios: Al presionar **"Guardar Disponibilización"**, el sistema solicita confirmación mediante un modal que detalla los cambios realizados y el usuario responsable, protegiendo la integridad histórica.

🗺️ Módulo 5: Ruteo y Matriz Enterprise de Despacho

1. Cálculo de Distancia y "Comuna Más Lejana"

Tomando como base geográfica el centro logístico en **Lago Riñihue 02319, San Bernardo**, el algoritmo analiza todas las comunas de destino de la ruta y calcula la de mayor kilometraje de ida:

RADIO URBANO LOCAL

0 - 25 km

San Bernardo, El Bosque, La Pintana, Maipú, Santiago Centro.

RADIO PERIURBANO

26 - 70 km

Talagante, Melipilla, Colina, Lampa, Curacaví, Rancagua.

INTERURBANO / COSTA

71 - 300+ km

San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, San Fernando, Curicó.

2. Mantenedor de Tiendas Críticas

Permite subir una planilla Excel con destinos críticos (columna "*Destino*"). El sistema cruza automáticamente en tiempo real:

- Cualquier parada que coincida con una tienda crítica pasa a ser **Destino Prioritario**.
- Permite agregar manualmente nuevas tiendas críticas con motivo y fecha de vencimiento.

3. Sistema Oficial de Colores Pastel para Prioridades

NIVEL DE PRIORIDAD	COLOR VISUAL EN MATRIZ	CRITERIO OPERATIVO
Redespacho	⬛ **Negro Pastel**	Cargas rechazadas o pendientes del día previo que deben entregarse en primera vuelta obligatoria.
Prioridad Urgente	🟥 **Rojo Pastel**	Locales de alta criticidad, quiebres de stock o ventanas de recepción con multas por atraso.
Urgente	🟧 **Amarillo Pastel**	Destinos prioritarios con horario de recepción acotado o ruta compartida de alto volumen.
Normal	Blanco / Neutro	Rutas estándar según secuencia regular de despacho.

4. Funciones de Exportación e Integración con Excel

📊 Exportar Excel

Descarga un archivo `.xlsx` con el banner azul oficial, formato de celdas y los colores pastel reales de prioridad.

📋 Copiar imagen

Captura la matriz completa al portapapeles. **Solo presiona Ctrl + V en Excel** y la tabla se inserta como imagen idéntica.

📷 Descargar imagen

Guarda un archivo `.png` en alta resolución de toda la matriz visible para enviar por correo o archivar.

💬 Módulo 6: Envío de Rutas Automatizado por WhatsApp

1. Formato Oficial del Mensaje para el Conductor

El mensaje cumple con los estándares estrictos acordados con las operaciones para garantizar máxima claridad:

🚛 *PROGRAMACIÓN DE RUTAS* - 24-10-2026
———————————————————
⏰ *Hora Cita / Presentación:* 06:45
👤 *Conductor:* GONZALEZ ARANCIBIA DAVID
👥 *Auxiliar:* ANJARID FLORES KEVIN
🚚 *Camión:* C281 (WBGK44)
———————————————————
📦 *VIAJE 1 (VUELTA 1)* [Curacaví]
▪ *Ruta 1831* (SUBWAY): 1 locales | 0.260 m³
▪ *Ruta 1837* (SUBWAY): 4 locales | 1.332 m³

📦 *VIAJE 2 (VUELTA 2)* [Melipilla]
▪ *Ruta 4308* (STREAT BURGUER): 1 local | 1.925 m³
———————————————————
Favor confirmar recepción del itinerario.

Reglas Clave del Mensaje

- **Hora Cita limpia:** Solo aparece una vez en la cabecera general. No se repite en cada renglón de ruta.
- **Icono 📦 uniforme:** Se utiliza el icono de paquete en **todos los viajes** (Viaje 1, Viaje 2, etc.).
- **Comuna más lejana:** Corresponde al destino más distante desde San Bernardo para ese viaje.
- **Agrupación por Vuelta:** Si el camión tiene varias rutas en la Vuelta 2, se consolidan juntas en el mismo viaje.

Ajuste Masivo de Horas de Citación

Para adelantar la citación de toda la flota ante contingencias de tráfico:

1. Selecciona las rutas o marca "*Seleccionar Todas*".
2. Escoge el desfase: **-15 min, -30 min, -45 min o -1 hora**.
3. Todas las horas de citación se recalcularán de forma instantánea.

2. Viñetas para Expandir y Contraer Detalles

En la tabla de despacho, cada fila cuenta con un control interactivo (viñeta ▼ / ▶) que permite desplegar u ocultar el desglose de sub-rutas, locales y metros cúbicos, facilitando una vista compacta o detallada según la necesidad del despachador.

📊 Módulo 7: Briefing Operativo y Control Gerencial

1. Cabecera Corporativa con Logotipo Oficial

La vista superior incorpora el logotipo oficial de **Key Logistics**, brindando una presentación formal idónea para reuniones de cambio de turno y presentaciones ejecutivas.

2. Mini-Etiquetas de Filtro Dinámico por Operación

Sobre la matriz principal, se despliegan mini-etiquetas tipo "pills" para cada una de las 26 operaciones oficiales mapeadas en el catálogo:

🌐 **Vista general** | Fast Food (18) | Franquicia Copec (12) | Subway (9) | Streat Burguer (4) | SPID (3) | Newrest Byl (8) | SODEXO (6) | Enex Unitario (5)

3. Columnas Oficiales del Briefing y su Lógica de Cálculo

COLUMNA	DESCRIPCIÓN Y FÓRMULA
Cliente / Operación	Nombre canónico de la operación normalizado por el catálogo maestro.
# Rutas	Recuento de camiones distintos asignados al cliente. Si un camión comparte clientes, se asigna al que tiene menor cantidad de camiones.
Flota Propia 1V	Recuento distintivo de camiones propios asignados a Vuelta 1.
Flota Externa 1V	Recuento distintivo de camiones externos tercerizados asignados a Vuelta 1.
Flota Propia 2V	Recuento distintivo de camiones propios asignados a Vuelta 2.
Flota Externa 2V	Recuento distintivo de camiones externos tercerizados asignados a Vuelta 2.
Sin Cobertura	Rutas cargadas que no tienen conductor, auxiliar ni camión asignado (alerta roja).
Cajas y Kilos	Totales físicos sumados de la planilla de asignación diaria.
Desglose m^3	Volúmenes en metros cúbicos desagregados en **Congelado**, **Refrigerado** y **Seco**.
Volumen y N° Destinos	Volumen total acumulado y conteo de destinos únicos a visitar.

👥 Módulo 8 y 9: Usuarios, Permisos y Preguntas Frecuentes

1. Administración de Usuarios y Seguridad por Rol

El módulo de usuarios permite gestionar accesos con control granular:

1. **Creación de Perfiles Operativos**
   Se definen usuarios para Supervisores, Despachadores, Jefes de Tráfico y Auditoría.

2. **Permisos de Visualización y Edición**
   A cada usuario se le puede habilitar exactamente qué menús puede ver y en cuáles tiene permiso para modificar datos.

2. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ)

❓ Los datos de Ruteo no se visualizaban en otro computador

Solución implementada: El sistema ahora utiliza un almacenamiento persistente centralizado (Store + Base de Datos). Al presionar "*Guardar Disponibilización*", las asignaciones se replican en todos los navegadores conectados.

❓ ¿Por qué un camión aparece en gris y no me deja asignarlo?

Motivo: En "*Gestión Flota*" el vehículo tiene un estado diferente a "*Activo*" (Taller o Bloqueo Documental). Para desbloquearlo, el encargado de flota debe regularizar la mantención o documento y cambiar su estado a *Activo*.

❓ ¿Cómo copiar la matriz de ruteo para pegarla rápido en Excel?

Procedimiento: Haz clic en el botón **"Copiar imagen"** en la barra superior de Ruteo. Abre tu archivo Excel, sitúate en cualquier celda y presiona `Ctrl + V`. La matriz se insertará exactamente con los mismos colores y formato.

❓ ¿Cómo enviar los WhatsApp si el despachador no tiene el celular del chofer?

Procedimiento: Verifica que en el módulo "*Personal*" el conductor tenga registrado su número telefónico. Al presionar el botón de WhatsApp, el enlace abrirá automáticamente el chat directo con el itinerario preformateado.

KEY LOGISTICS CHILE — OPERACIONES Y TRANSPORTE

Soporte Operacional y Mesa de Ayuda: operaciones@keylogistics.cl